

Übungsblatt Nr. 1: Autonomes Fliegen

Dr. techn. Babak Salamat

Aufgabe 1

Ein UAV nutzt zur Navigation eine Kombination aus einer Inertial Measurement Unit (IMU) und einem GPS-Empfänger.

- a) Erläutern Sie die Vor- und Nachteile der IMU für die Navigation.
- b) Erläutern Sie die Vor- und Nachteile des GPS für die Navigation.
- c) Begründen Sie, warum in modernen UAV-Systemen beide Sensoren kombiniert werden.
- d) Beschreiben Sie qualitativ, welche Auswirkungen ein GPS-Ausfall auf die Navigationsgenauigkeit hat.

Aufgabe 2

Ein UAV führt eine Rollbewegung aus.

- a) Stellen Sie die Rotationsmatrix für eine Rotation um die x-Achse auf.
- b) Stellen Sie die Rotationsmatrix für eine Rotation um die y-Achse auf und berechnen Sie diese für $\phi=45^\circ$

Aufgabe 3

Das vollständige nichtlineare 6-DOF-Modell eines Quadrotors ist gegeben durch:

$$\ddot{x} = (\cos(\phi) \sin(\theta) \cos(\psi) + \sin(\phi) \sin(\psi)) \frac{U_1}{m} \quad (1)$$

$$\ddot{y} = (\cos(\phi) \sin(\theta) \sin(\psi) - \sin(\phi) \cos(\psi)) \frac{U_1}{m} \quad (2)$$

$$\ddot{z} = -g + (\cos(\phi) \cos(\theta)) \frac{U_1}{m} \quad (3)$$

$$\ddot{\phi} = \frac{l}{I_x} U_2 \quad (4)$$

$$\ddot{\theta} = \frac{l}{I_y} U_3 \quad (5)$$

$$\ddot{\psi} = \frac{1}{I_z} U_4 \quad (6)$$

Aufgabe 4

Gegeben sei die Höhenbewegung eines Quadrotors

$$\ddot{z} = -g + \cos(\phi) \cos(\theta) \frac{U_1}{m}$$

wobei m die Masse des Quadrotors, g die Erdbeschleunigung und U_1 den Gesamtschub bezeichnet.

- a) Bestimmen Sie die Gleichgewichtseingabe $U_{1,0}$ für den Schwebezustand (Hover).
- b) Bringen Sie das gegebene Höhenmodell durch geeignete Wahl von Zustandsgrößen in die Zustandsraumdarstellung

$$\dot{x} = f(x, u)$$

- c) Linearisieren Sie das in Teilaufgabe b) erhaltene System um den Arbeitspunkt

$$\phi = \theta = 0, \quad U_1 = U_{1,0}$$

Verwenden Sie dabei die Näherungen

$$\cos(\phi) \approx 1, \quad \cos(\theta) \approx 1$$